

Cuestionario 3 - Unidad 3

- 1.- Dentro del ciclo del carbono, la fijación de carbono atmosférico hacia la biosfera ocurre por
- A) combustión.
 - B) descomposición únicamente.
 - C) respiración.
 - D) fotosíntesis ✓.
 - P) Piensa en el proceso que toma dióxido de carbono del aire y lo convierte en materia orgánica.
- 2.- En el ciclo del carbono, la respiración libera carbono de los seres vivos hacia la atmósfera como
- A) N_2 .
 - B) CO_2 ✓.
 - C) H_2 .
 - D) O_2 .
 - P) Identifica el gas carbonado que se produce al degradar nutrientes.
- 3.- Orden lógico del ciclo del carbono desde el CO_2 atmosférico: plantas lo incorporan, herbívoros lo asimilan, respiran y descomponedores lo liberan.
- A) Descomposición - fecundación - respiración - fotosíntesis.
 - B) Respiración - fotosíntesis - ovulación - mitosis.
 - C) Fotosíntesis - consumo - respiración - descomposición ✓.
 - D) Fotosíntesis - meiosis - fecundación - excreción.
 - P) Sigue el camino del carbono desde las plantas hasta su regreso al ambiente.
- 4.- La relación entre fotosíntesis y respiración en el ciclo del carbono consiste en que
- A) la fotosíntesis fija CO_2 y la respiración lo libera ✓.
 - B) ambas eliminan el carbono de la Tierra.
 - C) la fotosíntesis solo ocurre en animales.
 - D) la respiración produce luz solar.
 - P) Compara qué proceso incorpora carbono y cuál lo devuelve al ambiente.
- 5.- La clorofila permite a algunas células
- A) producir gametos.
 - B) formar anticuerpos.
 - C) captar energía luminosa para la fotosíntesis ✓.
 - D) romper cromosomas.
 - P) Relaciona este pigmento con la luz y los cloroplastos.

6.- Los helechos transforman energía solar en energía química mediante

- A) excreción.
- B) respiración pulmonar.
- C) fermentación.
- D) fotosíntesis ✓.
- P) Identifica el proceso que realizan muchas plantas para elaborar alimento.

7.- El proceso de transformación de materia y energía que realizan todos los seres vivos se relaciona con

- A) taxonomía.
- B) metabolismo ✓.
- C) cariotipo.
- D) fecundación.
- P) Piensa en el conjunto general de reacciones químicas del organismo.

8.- En los organismos autótrofos fotosintéticos, los pigmentos ayudan a transformar compuestos sencillos en

- A) compuestos orgánicos como la glucosa ✓.
- B) rocas y minerales.
- C) anticuerpos contra virus.
- D) cromosomas homólogos.
- P) Relaciona los pigmentos con la producción de moléculas alimenticias.

9.- Un organismo heterótrofo obtiene energía principalmente al

- A) convertir CO_2 en oxígeno sin alimento.
- B) formar cloroplastos en todos sus tejidos.
- C) usar la luz para producir glucosa.
- D) consumir materia orgánica producida por otros seres vivos ✓.
- P) Piensa en cómo se alimentan animales, hongos y muchos microorganismos.

10.- La base energética de muchas cadenas alimentarias es la

- A) menstruación de los mamíferos.
- B) formación de cromosomas.
- C) fotosíntesis de los productores ✓.
- D) contaminación atmosférica.
- P) Ubica el proceso que permite a los productores introducir energía al ecosistema.

11.- La respiración celular ocurre en las células para degradar nutrientes y

- A) liberar energía utilizable ✓.
- B) producir especies nuevas inmediatamente.
- C) destruir todos los organelos.
- D) generar luz solar.
- P) Relaciona la degradación de alimentos con la energía disponible para la célula.

12.- Un proceso anaerobio común en microorganismos es la

A) meiosis.

B) fermentación ✓.

C) fotosíntesis oxigénica.

D) ovulación.

P) Recuerda el proceso que permite obtener energía sin usar oxígeno.